

25.08.2020

Kit Components

Product code	Description
1662700 1662700EDU	Comparative Proteomics Kit I: Protein Profiler Module

Components:

1610375	Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards
1660010	Actin / Myosin Standard
1610732	10X Tris/Glycine/SDS Buffer
1610737	2X Laemmli Sample Buffer
1610786	Bio-Safe Coomassie Stain
1610610	Dithiothreitol (DTT)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 25.07.2020

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- **1.1 Termékazonosító**
- **Kereskedelmi megnevezés:** *Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards*
- **Cikkszám:** 1610375, 1610375S, 1610375EDU, 1610395, 10022172
- **1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **Anyag/készítmény használata** Laboratóriumi vegyületek
- **1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai**
- **Gyártó/szállító:**
Bio-rad Magyarország Kft.
Budapest
Futó u. 47-53
1082
Hungary
phone: +36 1 459 6100
Hungary_Info@bio-rad.com
- **Információt nyújtó terület:** Hungary_Info@bio-rad.com
- **1.4 Sürgősségi telefonszám:** +36 1 459 6100

fax: +36 1 459 6101

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

- **2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**
- **Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás**
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint nincs osztályozva.
- **2.2 Címkézési elemek**
- **Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés nem alkalmazható**
- **Veszélyt jelző piktogramok nem alkalmazható**
- **Figyelmeztetés nem alkalmazható**
- **Figyelmeztető mondatok nem alkalmazható**
- **Pótlólagos adatok:**
Kérésre biztonsági adatlap kapható.
- **2.3 Egyéb veszélyek**
- **A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**
- **PBT:** Nem alkalmazható
- **vPvB:** Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

- **3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek**
- **Leírás:** Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.

· **Veszélyes alkotórészek:**

CAS: 151-21-3 EINECS: 205-788-1	sodium dodecyl sulphate	Flam. Sol. 2, H228 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	1-2,5%
------------------------------------	-------------------------	--	--------

(folytatás a 2. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 25.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: **Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards**

(folytatás az 1. oldalról)

· **További információk:** A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

- **4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**
- **Általános információk:** Különleges intézkedések nem szükségesek.
- **Belélegzés után:** Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
- **Bőrrel való érintkezés után:** Általában a termék nem ingerli a bőrt.
- **A szemmel való érintkezés után:**
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
- **Lenyelés után:** Öblítse ki vízzel a száját. Keressen fel orvost és gondoskodjon a megfelelő ellátásról.
- **4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

- **5.1 Oltóanyag**
- **Megfelelő tűzoltószerek:** A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.
- **5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat**
- **Különleges védőfelszerelés:** Különleges intézkedések nem szükségesek.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

- **6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások** Hordjunk személyes védőruházatot.
- **6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:**
Hígítsuk fel sok vízzel.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
- **6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:**
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
- **6.4 Hivatkozás más szakaszokra**
Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

- **7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések** Különleges intézkedések nem szükségesek.
- **Tűz- és robbanásvédelmi információk:** Különleges intézkedés nem szükséges.
- **7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**
- **Raktározás:**
- **A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:** a termék megjelölés szerint.

(folytatás a 3. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 25.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: **Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards**

(folytatás a 2. oldalról)

- **Együttes tárolással kapcsolatos információk:** Nem szükséges.
- **További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:** Nincs.
- **7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

- **Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához:** További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
- **8.1 Ellenőrzési paraméterek**
- **Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:**
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
- **Pótlólagos információk:** A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
- **8.2 Az expozíció ellenőrzése**
- **Személyes védőfelszerelés:**
- **Általános védekezési és higiéniai intézkedések:** Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
- **Légzésvédelem:** Helyiség megfelelő szellőzése esetén nem szükséges
- **Kézvédelem:** Védőkesztyű.
- **Kesztyűanyag** Szintetikus gumikesztyű.
- **Áthatolási idő a kesztyűanyagon** A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
- **Szemvédelem:** Védőszemüveg.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

- **9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

- **Általános adatok**

- **Külső jellemzők:**

Forma:	Folyadék
Szín:	ibolyaszínű
Szag:	rothadó
Szagküszöbérték:	Nincs meghatározva.

- **pH-érték 20 °C-nál:** 6,8

- **Állapotváltozás**

Olvaspont/fagyáspont:	nem meghatározható
Kezdő forráspont és forrásponttartomány:	100 °C

- **Lobbanáspont:** > 100 °C

- **Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):** Nem alkalmazható

- **Gyulladás hőmérséklet:** 400 °C

- **Bomlási hőmérséklet:** Nincs meghatározva.

- **Öngyulladás hőmérséklet:** Az anyag magától nem gyullad.

- **Robbanásveszélyesség:** Nincs meghatározva.

(folytatás a 4. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 25.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: **Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards**

(folytatás a 3. oldalról)

· Robbanási határok:	
Alsó:	0,9 Vol %
Felső:	Nincs meghatározva.
· Gőznyomás 20 °C-nál:	23 hPa
· Sűrűség:	Nincs meghatározva.
· Relatív sűrűség	Nincs meghatározva.
· Gőzsűrűség	Nincs meghatározva.
· Párolgási sebesség	Nincs meghatározva.
· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:	
Víz:	Teljes mértékben keverhető.
· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:	Nincs meghatározva.
· Viszkozitás:	
dinamikai:	Nincs meghatározva.
kinematikai:	Nincs meghatározva.
· Oldószer tartalom:	
Szerves oldószerek:	30,0 %
Víz:	66,2 %
· Szilárdanyag tartalom:	3,8 %
· 9.2 Egyéb információk	További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- **10.1 Reakciókészség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.2 Kémiai stabilitás**
- **Termikus bomlás/kerülendő feltételek:** Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
- **10.3 A veszélyes reakciók lehetősége** Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
- **10.4 Kerülendő körülmények** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.5 Nem összeférhető anyagok:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.6 Veszélyes bomlástermékek:** Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

- **11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**
- **Akut toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

· **Besorolás releváns LD/LC50-értékek:****56-81-5 glycerol**

Szájon át	LD50	4.090 mg/kg (mou) 12.600 mg/kg (rat)
Bőrön át	LD50	10.000 mg/kg (rab)
Belégzésnél	LC50/4 h	>30 mg/l (Rat)

(folytatás az 5. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 25.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards

(folytatás a 4. oldalról)

151-21-3 sodium dodecyl sulphate

Szájon át	LD50	1.288 mg/kg (rat)
Bőrön át	LD50	580 mg/kg (rab)

- **Primer ingerhatás:**
- **Bőrkorrózió/bőrirritáció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Súlyos szemkárosodás/szemirritáció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)**
- **Csírasejt-mutagenitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Rákkeltő hatás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Reprodukciós toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Aspirációs veszély** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

- **12.1 Toxicitás**
- **Akvatikus toxicitás:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.2 Perzisztencia és lebonthatóság** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.3 Bioakkumulációs képesség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.4 A talajban való mobilitás** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **További ökológiai információk:**
- **Általános információk:**
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteteti.
Hígítatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
- **12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**
- **PBT:** Nem alkalmazható
- **vPvB:** Nem alkalmazható
- **12.6 Egyéb káros hatások** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

- **13.1 Hulladékkezelési módszerek**
- **Ajánlás:**
Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
A hulladékot a hatályos nemzeti, regionális vagy helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.
- **Tisztítatlan csomagolások:**
- **Ajánlás:** A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

(folytatás a 6. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 25.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: **Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards**

(folytatás az 5. oldalról)

· **Ajánlott tisztítószer:** Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

· 14.1 UN-szám	
· DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA	Nem szabályozott
· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	
· DOT, ADN, IMDG, IATA	Nem szabályozott
· ADR	Nem szabályozott
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	
· ADR, ADN, IMDG, IATA	
· osztály	Nem szabályozott
· 14.4 Csomagolási csoport	
· DOT, ADR, IMDG, IATA	Nem szabályozott
· 14.5 Környezeti veszélyek:	
· Marine pollutant:	Nem
· 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	Nem alkalmazható
· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás	Nem alkalmazható
· Szállítási/egyéb adatok:	A fenti rendelkezések alapján az anyag szállítása nem jár veszéllyel.
· UN "Model Regulation":	Nem szabályozott

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok	
· "Superfund" módosítási és újraengedélyeztetési törvény (SARA, USA 1986)	
· 302/304. cikkely (40CFR355.30 / 40CFR355.40):	
egyik alkotóanyag sincs listázva	
· 313. cikkely (40CFR372.65):	
egyik alkotóanyag sincs listázva	
· 65. sz. kaliforniai javaslat:	
· Karcinogén szerként ismert vegyszerek:	
egyik alkotóanyag sincs listázva	
· Fejlődési toxicitás	
egyik alkotóanyag sincs listázva	

(folytatás a 7. oldalon)

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 25.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards

(folytatás a 6. oldalról)

· **Karcinogén kategóriák**

· **Környezetvédelmi Hivatal (EPA)**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **Amerikai Munkaegészségügyi Állami Szakértők Konferenciája (ACGIH) által meghatározott küszöbérték (TLV)**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **Német maximális munkahelyi koncentráció (MAK, MMK)**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **Amerikai Munkaegészségügyi és Biztonsági Intézet szerint karcinogén (NIOSH-Ca)**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **Irányelv 2012/18/EU**

· **Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET** egyik alkotóanyag sincs listázva

· **2011/65/EU Irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról - II. Melléklet**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **Országos előírások:**

· **Levegővel kapcsolatos műszaki utasítás:**

Osztály	Százalékos részarány
NK	20-35

· **Vízveszélyeztetési osztály:** WGK 1 (Saját besorolás) : a vizeket enyhén veszélyezteti.

· **15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** A kémiai biztonsági értékelést nem végezték.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

· **Lényeges mondatok**

H228 Tűzveszélyes szilárd anyag.

H301 Lenyelve mérgező.

H311 Bőrrel érintkezve mérgező.

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

· **Az adatlapot kiállító szerv:** Környezetvédelem, egészség és biztonság.

· **Kapcsolattartási partner:**

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

· **Rövidítések és mozaikszavak:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

(folytatás a 8. oldalon)

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 25.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards

(folytatás a 7. oldalról)

IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
NIOSH: National Institute for Occupational Safety
Flam. Sol. 2: Tűzvesélyes szilárd anyagok – 2. kategória
Acute Tox. 3: Akut toxicitás - szájon át – 3. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória

*** Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak**

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 24.07.2020

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- **1.1 Termékazonosító**
- **Kereskedelmi megnevezés:** Actin / Myosin Standard
- **Cikkszám:** 1660010, 1660010EDU, 9703865
- **1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **Anyag/készítmény használata** Laboratóriumi vegyületek
- **1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai**
- **Gyártó/szállító:**
Bio-rad Magyarország Kft.
Budapest
Futó u. 47-53
1082
Hungary
phone: +36 1 459 6100
Hungary_Info@bio-rad.com
- **Információt nyújtó terület:** Hungary_Info@bio-rad.com
- **1.4 Sürgősségi telefonszám:** +36 1 459 6100

fax: +36 1 459 6101

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

- **2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**
- **Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás**
Skin Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású.
Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- **2.2 Címkézési elemek**
- **Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés**
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
- **Veszélyt jelző piktogramok**



GHS07

- **Figyelmeztetés** Figyelem
- **Figyelmeztető mondatok**
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- **Övintézkedésre vonatkozó mondatok**
P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
P280 Védőkesztyű / szemvédő / arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

(folytatás a 2. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 24.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: Actin / Myosin Standard

(folytatás az 1. oldalról)

- **2.3 Egyéb veszélyek**
- **A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**
- **PBT:** Nem alkalmazható
- **vPvB:** Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

- **3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek**
- **Leírás:** Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.

- **Veszélyes alkotórészek:**

CAS: 3483-12-3	Dithiothreitol	10-<20%
EINECS: 222-468-7	Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	

- **További információk:** A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

- **4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**
- **Általános információk:** A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el.
- **Belélegzés után:** Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
- **Bőrrel való érintkezés után:**
Általában a termék nem ingerli a bőrt.
Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
Azonnal mossuk le vízzel.
- **A szemmel való érintkezés után:**
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén kérjünk orvosi tanácsot.
- **Lenyelés után:** Öblítse ki vízzel a száját. Keressen fel orvost és gondoskodjon a megfelelő ellátásról.
- **4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

- **5.1 Oltóanyag**
- **Megfelelő tűzoltószerek:** A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.
- **5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat**
- **Különleges védőfelszerelés:** Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

- **6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások** Hordjunk személyes védőruházatot.
- **6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:** Különleges intézkedések nem szükségesek.
- **6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:** Mechanikusan vegyük fel.

(folytatás a 3. oldalon)

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 24.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: Actin / Myosin Standard

(folytatás a 2. oldalról)

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.

A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.

A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.

Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás· **7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések** Különleges intézkedések nem szükségesek.· **Tűz- és robbanásvédelmi információk:** Különleges intézkedés nem szükséges.· **7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt**· **Raktározás:**· **A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:** a termék megjelölés szerint.· **Együttes tárolással kapcsolatos információk:** Nem szükséges.· **További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:** Az edényeket jól lezárt állapotban tartjuk.· **7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.**8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem**· **Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához:** További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.· **8.1 Ellenőrzési paraméterek**· **Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:**

A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.

· **Pótlólagos információk:** A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.· **8.2 Az expozíció ellenőrzése**· **Személyes védőfelszerelés:**· **Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**

Tartsuk távol ételiszerektől, italoktól és takarmányoktól.

A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.

Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

Kerüljük a szembe való bejutást.

Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.

· **Kézvédelem:** Védőkesztyű.· **Kesztyűanyag** Szintetikus gumikesztyű.· **Áthatolási idő a kesztyűanyagon** A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.· **Szemvédelem:**

Védőszemüveg.

Jól záró védőszemüveg.

HU

(folytatás a 4. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 24.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: **Actin / Myosin Standard**

(folytatás a 3. oldalról)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

· Általános adatok

· Külső jellemzők:

Forma: Szilárd halmazállapotú.

Szín: fehér

· **Szag:** szagtalan

· **Szagküszöbérték:** Nincs meghatározva.

· **pH-érték:** Nem alkalmazható

· Állapotváltozás

Olvaspont/fagyáspont: nem meghatározható

Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 1.500 °C

· **Lobbanáspont:** > 100 °C

· **Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):** Nincs meghatározva.

· **Bomlási hőmérséklet:** Nincs meghatározva.

· **Öngyulladás hőmérséklet:** Az anyag magától nem gyullad.

· **Robbanásveszélyesség:** Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:

Alsó: Nincs meghatározva.

Felső: Nincs meghatározva.

· **Gőznyomás:** Nem alkalmazható

· **Sűrűség:** Nincs meghatározva.

· **Relatív sűrűség** Nincs meghatározva.

· **Gőzsűrűség** Nem alkalmazható

· **Párolgási sebesség** Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:

Víz: Oldható.

· **Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:** Nincs meghatározva.

· Viskozitás:

dinamikai: Nem alkalmazható

kinematikai: Nem alkalmazható

· Oldószer tartalom:

Szilárdanyag tartalom: 78,8 %

· **9.2 Egyéb információk** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

· **10.1 Reakciókészség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

(folytatás az 5. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 24.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: Actin / Myosin Standard

(folytatás a 4. oldalról)

- **10.2 Kémiai stabilitás**
- **Termikus bomlás/kerülőendő feltételek:** Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
- **10.3 A veszélyes reakciók lehetősége** Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
- **10.4 Kerülőendő körülmények** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.5 Nem összeférhető anyagok:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.6 Veszélyes bomlástermékek:** Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

- **11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**
 - **Akut toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
 - **Besorolás releváns LD/LC50-értékek:**
- | | | |
|---------------------------------|------|-----------------|
| 3483-12-3 Dithiothreitol | | |
| Szájon át | LD50 | 400 mg/kg (rat) |
- **Primer ingerhatás:**
 - **Bőrkorrózió/bőrirritáció**
Bőrirritáló hatású.
 - **Súlyos szemkárosodás/szemirritáció**
Súlyos szemirritációt okoz.
 - **Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
 - **CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)**
 - **Csírasejt-mutagenitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
 - **Rákkeltő hatás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
 - **Reprodukciós toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
 - **Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
 - **Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
 - **Aspirációs veszély** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

- **12.1 Toxicitás**
- **Akvatikus toxicitás:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.2 Perzisztencia és lebonthatóság** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.3 Bioakkumulációs képesség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.4 A talajban való mobilitás** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **További ökológiai információk:**
- **Általános információk:** Általában nem veszélyezteti a vizeket.
- **12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**
- **PBT:** Nem alkalmazható
- **vPvB:** Nem alkalmazható
- **12.6 Egyéb káros hatások** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

HU

(folytatás a 6. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 24.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: Actin / Myosin Standard

(folytatás az 5. oldalról)

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

· 13.1 Hulladékkezelési módszerek

· Ajánlás:

Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba. A hulladékot a hatályos nemzeti, regionális vagy helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.

· Tisztítatlan csomagolások:

· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

· Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

· 14.1 UN-szám

· DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA

Nem szabályozott

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

· DOT, ADN, IMDG, IATA

Nem szabályozott

· ADR

Nem szabályozott

Nem szabályozott

· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· osztály

Nem szabályozott

· 14.4 Csomagolási csoport

· DOT, ADR, IMDG, IATA

Nem szabályozott

· 14.5 Környezeti veszélyek:

· Marine pollutant:

Nem

· 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem alkalmazható

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

· Szállítási/egyéb adatok:

A fenti rendelkezések alapján az anyag szállítása nem jár veszéllyel.

· UN "Model Regulation":

Nem szabályozott

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

· "Superfund" módosítási és újraengedélyeztetési törvény (SARA, USA 1986)

· 302/304. cikkely (40CFR355.30 / 40CFR355.40):

egyik alkotóanyag sincs listázva

(folytatás a 7. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 24.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: Actin / Myosin Standard

(folytatás a 6. oldalról)

· **313. cikkely (40CFR372.65):**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **65. sz. kaliforniai javaslat:**

· **Karcinogén szerként ismert vegyszerek:**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **Fejlesztési toxicitás**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **Karcinogén kategóriák**

· **Környezetvédelmi Hivatal (EPA)**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **Német maximális munkahelyi koncentráció (MAK, MMK)**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **Amerikai Munkaegészségügyi és Biztonsági Intézet szerint karcinogén (NIOSH-Ca)**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **Irányelv 2012/18/EU**

· **Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET** egyik alkotóanyag sincs listázva

· **2011/65/EU Irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról - II. Melléklet**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **Országos előírások:**

· **Vízveszélyeztetési osztály:** Általában a vizeket nem veszélyezteteti.

· **15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** A kémiai biztonsági értékelést nem végezték.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

· **Lényeges mondatok**

H302 Lenyelve ártalmas.

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

· **Az adatlapot kiállító szerv:** Környezetvédelem, egészség és biztonság.

· **Kapcsolattartási partner:**

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

· **Rövidítések és mozaikszavak:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(folytatás a 8. oldalon)

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 24.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: Actin / Myosin Standard

(folytatás a 7. oldalról)

DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
NIOSH: National Institute for Occupational Safety
Acute Tox. 4: Akut toxicitás - szájon át – 4. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória

*** Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak**

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 24.07.2020

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- **1.1 Termékazonosító**
- **Kereskedelmi megnevezés:** 10X Tris/Glycine/SDS Buffer
- **Cikkszám:** 1610732, 9701906, 1610772, 1610732EDU, 1610772EDU, 10021723
- **1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **Anyag/készítmény használata** Laboratóriumi vegyületek
- **1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai**
- **Gyártó/szállító:**
Bio-rad Magyarország Kft.
Budapest
Futó u. 47-53
1082
Hungary
phone: +36 1 459 6100
Hungary_Info@bio-rad.com
- **Információt nyújtó terület:** Hungary_Info@bio-rad.com
- **1.4 Sürgősségi telefonszám:** +36 1 459 6100

fax: +36 1 459 6101

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

- **2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**
- **Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás**
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint nincs osztályozva.
- **2.2 Címkzési elemek**
- **Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkzés nem alkalmazható**
- **Veszélyt jelző piktogramok nem alkalmazható**
- **Figyelmeztetés nem alkalmazható**
- **Figyelmeztető mondatok nem alkalmazható**
- **2.3 Egyéb veszélyek**
- **A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**
- **PBT:** Nem alkalmazható
- **vPvB:** Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

- **3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek**
- **Leírás:** Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
- **Veszélyes alkotórészek:** nem alkalmazható
- **További információk:** A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

- **4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**
- **Általános információk:** Különleges intézkedések nem szükségesek.

(folytatás a 2. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 24.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: 10X Tris/Glycine/SDS Buffer

(folytatás az 1. oldalról)

- **Belélegzés után:** Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
- **Bőrrel való érintkezés után:** Általában a termék nem ingerli a bőrt.
- **A szemmel való érintkezés után:**
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
- **Lenyelés után:** Öblítse ki vízzel a száját. Keressen fel orvost és gondoskodjon a megfelelő ellátásról.
- **4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

- **5.1 Oltóanyag**
- **Megfelelő tűzoltószerek:** A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.
- **5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat**
- **Különleges védőfelszerelés:** Különleges intézkedések nem szükségesek.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

- **6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások** Hordjunk személyes védőruházatot.
- **6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:**
Hígítsuk fel sok vízzel.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
- **6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:**
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
- **6.4 Hivatkozás más szakaszokra**
Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

- **7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések** Különleges intézkedések nem szükségesek.
- **Tűz- és robbanásvédelmi információk:** Különleges intézkedés nem szükséges.
- **7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt**
- **Raktározás:**
A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: a termék megjelölés szerint.
- **Együttes tárolással kapcsolatos információk:** Nem szükséges.
- **További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:** Nincs.
- **7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

HU

(folytatás a 3. oldalon)

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 24.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: 10X Tris/Glycine/SDS Buffer

(folytatás a 2. oldalról)

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

- **Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához:** További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
- **8.1 Ellenőrzési paraméterek**
 - **Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:**
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
 - **Pótlólagos információk:** A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
- **8.2 Az expozíció ellenőrzése**
 - **Személyes védőfelszerelés:**
 - **Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**
Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.
 - **Légzésvédelem:** Nem szükséges.
 - **Kézvédelem:** Védőkesztyű.
 - **Kesztyűanyag** Szintetikus gumikesztyű.
 - **Áthatolási idő a kesztyűanyagon** A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
 - **Szemvédelem:** Védőszemüveg.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

· **9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

· **Általános adatok**

· **Külső jellemzők:**

Forma:	Folyékony
Szín:	világossárga
Szag:	szagtalan
Szagküszöbérték:	Nincs meghatározva.

· **pH-érték 20 °C-nál:** 8,3

· **Állapotváltozás**

Olvadáspont/fagyáspont: nem meghatározható
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 100 °C

· **Lobbanáspont:** Nem alkalmazható
Nincs meghatározva.

· **Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):** Nem alkalmazható

· **Bomlási hőmérséklet:** Nincs meghatározva.

· **Öngyulladás hőmérséklet:** Az anyag magától nem gyullad.

· **Robbanásveszélyesség:** Nincs meghatározva.

· **Robbanási határok:**

Alsó: Nincs meghatározva.
Felső: Nincs meghatározva.

· **Gőznyomás 20 °C-nál:** 23 hPa

(folytatás a 4. oldalon)

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 24.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: 10X Tris/Glycine/SDS Buffer

(folytatás a 3. oldalról)

· Sűrűség 20 °C-nál:	0,98915 g/cm ³
· Relatív sűrűség	Nincs meghatározva.
· Gőzsűrűség	Nincs meghatározva.
· Párolgási sebesség	Nincs meghatározva.
· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:	
Víz:	Teljes mértékben keverhető.
· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:	Nincs meghatározva.
· Viszkozitás:	
dinamikai:	Nincs meghatározva.
kinematikai:	Nincs meghatározva.
· Oldószer tartalom:	
Víz:	81,4 %
Szilárdanyag tartalom:	18,6 %
· 9.2 Egyéb információk	További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- **10.1 Reakciókészség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.2 Kémiai stabilitás**
- **Termikus bomlás/kerülendő feltételek:** Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
- **10.3 A veszélyes reakciók lehetősége** Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
- **10.4 Kerülendő körülmények** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.5 Nem összeférhető anyagok:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.6 Veszélyes bomlástermékek:** Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

- **11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**
- **Akut toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

· **Besorolás releváns LD/LC50-értékek:**

56-40-6 glycine

Szájon át LD50 7.930 mg/kg (rat)

Bőrön át LD50 5.200 mg/kg (rat)

77-86-1 Tris(hydroxymethyl)aminomethane

Szájon át LD50 5.900 mg/kg (Rat)

Bőrön át LD50 >5.000 mg/kg (Rat)

- **Primer ingerhatás:**
- **Bőrkorrózió/bőrirritáció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Súlyos szemkárosodás/szemirritáció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

(folytatás az 5. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 24.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: 10X Tris/Glycine/SDS Buffer

(folytatás a 4. oldalról)

- **CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)**
- **Csírasejt-mutagenitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Rákkeltő hatás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Reprodukciós toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Aspirációs veszély** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

- **12.1 Toxicitás**
- **Akvatikus toxicitás:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.2 Perzisztencia és lebonthatóság** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.3 Bioakkumulációs képesség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.4 A talajban való mobilitás** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **További ökológiai információk:**
- **Általános információk:**
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteteti.
Hígítatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
- **12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**
- **PBT:** Nem alkalmazható
- **vPvB:** Nem alkalmazható
- **12.6 Egyéb káros hatások** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

- **13.1 Hulladékkezelési módszerek**
- **Ajánlás:**
Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
A hulladékot a hatályos nemzeti, regionális vagy helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.
- **Tisztítatlan csomagolások:**
- **Ajánlás:** A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
- **Ajánlott tisztítószer:** Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

- **14.1 UN-szám**
- **DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA** Nem szabályozott
- **14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**
- **DOT, ADN, IMDG, IATA** Nem szabályozott

(folytatás a 6. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 24.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: 10X Tris/Glycine/SDS Buffer

(folytatás az 5. oldalról)

· ADR	Nem szabályozott Nem szabályozott
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	
· ADR, ADN, IMDG, IATA · osztály	Nem szabályozott
· 14.4 Csomagolási csoport · DOT, ADR, IMDG, IATA	Nem szabályozott
· 14.5 Környezeti veszélyek: · Marine pollutant:	Nem
· 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	Nem alkalmazható
· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás	Nem alkalmazható
· Szállítási/egyéb adatok:	A fenti rendelkezések alapján az anyag szállítása nem jár veszéllyel.
· UN "Model Regulation":	Nem szabályozott

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

- **15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**
- **"Superfund" módosítási és újraengedélyeztetési törvény (SARA, USA 1986)**

- **302/304. cikkely (40CFR355.30 / 40CFR355.40):**

egyik alkotóanyag sincs listázva

- **313. cikkely (40CFR372.65):**

egyik alkotóanyag sincs listázva

- **65. sz. kaliforniai javaslat:**

- **Karcinogén szerként ismert vegyszerek:**

egyik alkotóanyag sincs listázva

- **Fejlődési toxicitás**

egyik alkotóanyag sincs listázva

- **Karcinogén kategóriák**

- **Környezetvédelmi Hivatal (EPA)**

egyik alkotóanyag sincs listázva

- **Amerikai Munkaegészségügyi Állami Szakértők Konferenciája (ACGIH) által meghatározott küszöbérték (TLV)**

egyik alkotóanyag sincs listázva

- **Német maximális munkahelyi koncentráció (MAK, MMK)**

egyik alkotóanyag sincs listázva

(folytatás a 7. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 24.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: 10X Tris/Glycine/SDS Buffer

(folytatás a 6. oldalról)

· **Amerikai Munkaegészségügyi és Biztonsági Intézet szerint karcinogén (NIOSH-Ca)**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **Irányelv 2012/18/EU**

· **Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET** egyik alkotóanyag sincs listázva

· **2011/65/EU Irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról - II. Melléklet**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **Országos előírások:**

· **Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1** (Saját besorolás) : a vizeket enyhén veszélyezteti.

· **15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** A kémiai biztonsági értékelést nem végezték.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

· **Az adatlapot kiállító szerv:** Környezetvédelem, egészség és biztonság.

· **Kapcsolattartási partner:**

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

· **Rövidítések és mozaikszavak:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

· *** Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak**

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 13.02.2020

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- **1.1 Termékazonosító**
- **Kereskedelmi megnevezés:** **2X Laemmler Sample Buffer**
- **Cikkszám:** 1610737, 1610737EDU, 1610737XTU
- **1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **Anyag/készítmény használata** Laboratóriumi vegyületek
- **1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai**
- **Gyártó/szállító:**
Bio-rad Magyarország Kft.
Budapest
Futó u. 47-53
1082
Hungary
phone: +36 1 459 6100
Hungary_Info@bio-rad.com
- **Információt nyújtó terület:** Hungary_Info@bio-rad.com
- **1.4 Sürgősségi telefonszám:** +36 1 459 6100

fax: +36 1 459 6101

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

- **2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**
- **Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás**
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint nincs osztályozva.
- **2.2 Címkézési elemek**
- **Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés nem alkalmazható**
- **Veszélyt jelző piktogramok nem alkalmazható**
- **Figyelmeztetés nem alkalmazható**
- **Figyelmeztető mondatok nem alkalmazható**
- **Pótlólagos adatok:**
Kérésre biztonsági adatlap kapható.
- **2.3 Egyéb veszélyek**
- **A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**
- **PBT:** Nem alkalmazható
- **vPvB:** Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

- **3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek**
- **Leírás:** Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.

Veszélyes alkotórészek:

CAS: 151-21-3 EINECS: 205-788-1	sodium dodecyl sulphate	Flam. Sol. 2, H228 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	1-2,5%
------------------------------------	-------------------------	--	--------

(folytatás a 2. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 13.02.2020

Kereskedelmi megnevezés: **2X Laemmlí Sample Buffer**

(folytatás az 1. oldalról)

CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5

glycerol

20-35%

· **További információk:** A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

- **4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**
- **Általános információk:** Különleges intézkedések nem szükségesek.
- **Belélegzés után:** Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
- **Bőrrel való érintkezés után:** Általában a termék nem ingerli a bőrt.
- **A szemmel való érintkezés után:**
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
- **Lenyelés után:** Öblítse ki vízzel a száját. Keressen fel orvost és gondoskodjon a megfelelő ellátásról.
- **4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

- **5.1 Oltóanyag**
- **Megfelelő tűzoltószerek:** A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.
- **5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat**
- **Különleges védőfelszerelés:** Különleges intézkedések nem szükségesek.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

- **6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások** Hordjunk személyes védőruházatot.
- **6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:**
Hígítsuk fel sok vízzel.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
- **6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:**
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kováföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
- **6.4 Hivatkozás más szakaszokra**
Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

- **7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések** Különleges intézkedések nem szükségesek.
- **Tűz- és robbanásvédelmi információk:** Különleges intézkedés nem szükséges.

(folytatás a 3. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 13.02.2020

Kereskedelmi megnevezés: 2X Laemmlí Sample Buffer

(folytatás a 2. oldalról)

- **7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt**
- **Raktározás:**
- **A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:** a termék megjelölés szerint.
- **Együttes tárolással kapcsolatos információk:** Nem szükséges.
- **További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:** Nincs.
- **7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

- **Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához:** További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
- **8.1 Ellenőrzési paraméterek**
- **Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:**
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
- **Pótlólagos információk:** A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
- **8.2 Az expozíció ellenőrzése**
- **Személyes védőfelszerelés:**
- **Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**
Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.
- **Légzésvédelem:** Nem szükséges.
- **Kézvédelem:** Védőkesztyű.
- **Kesztyűanyag** Szintetikus gumikesztyű.
- **Áthatolási idő a kesztyűanyagon** A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
- **Szemvédelem:** Védőszemüveg.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

- **9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

- **Általános adatok**

- **Külső jellemzők:**

Forma:

Folyadék

Szín:

halványkék

- **Szag:**

szagtalan

- **Szagküszöbérték:**

Nincs meghatározva.

- **pH-érték 20 °C-nál:**

6,8

- **Állapotváltozás**

Olvadáspont/fagyáspont:

nem meghatározható

Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 100 °C

- **Lobbanáspont:**

> 100 °C

- **Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):** Nem alkalmazható

- **Gyulladás hőmérséklet:**

400 °C

(folytatás a 4. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 13.02.2020

Kereskedelmi megnevezés: 2X Laemmlí Sample Buffer

(folytatás a 3. oldalról)

· Bomlási hőmérséklet:	Nincs meghatározva.
· Öngyulladás hőmérséklet:	Az anyag magától nem gyullad.
· Robbanásveszélyesség:	Nincs meghatározva.
· Robbanási határok:	
Alsó:	0,9 Vol %
Felső:	Nincs meghatározva.
· Gőznyomás 20 °C-nál:	23 hPa
· Sűrűség:	Nincs meghatározva.
· Relatív sűrűség	Nincs meghatározva.
· Gőzsűrűség	Nincs meghatározva.
· Párolgási sebesség	Nincs meghatározva.
· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:	
Víz:	Teljes mértékben keverhető.
· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:	Nincs meghatározva.
· Viszkozitás:	
dinamikai:	Nincs meghatározva.
kinematikai:	Nincs meghatározva.
· Oldószer tartalom:	
Szerves oldószerek:	26,3 %
Víz:	70,8 %
Szilárdanyag tartalom:	2,9 %
· 9.2 Egyéb információk	További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- **10.1 Reakciókészség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.2 Kémiai stabilitás**
- **Termikus bomlás/kerülendő feltételek:** Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
- **10.3 A veszélyes reakciók lehetősége** Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
- **10.4 Kerülendő körülmények** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.5 Nem összeférhető anyagok:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.6 Veszélyes bomlástermékek:** Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

- **11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**
- **Akut toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

(folytatás az 5. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 13.02.2020

Kereskedelmi megnevezés: 2X Laemmli Sample Buffer

(folytatás a 4. oldalról)

Besorolás releváns LD/LC50-értékek:

56-81-5 glycerol

Szájon át	LD50	4.090 mg/kg (mou) 12.600 mg/kg (rat)
Bőrön át	LD50	10.000 mg/kg (rab)
Belégzésnél	LC50/4 h	>30 mg/l (Rat)

151-21-3 sodium dodecyl sulphate

Szájon át	LD50	1.288 mg/kg (rat)
Bőrön át	LD50	580 mg/kg (rab)

Primer ingerhatás:

- **Bőrkorrózió/bőrirritáció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Súlyos szemkárosodás/szemirritáció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)**
- **Csírasejt-mutagenitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Rákkeltő hatás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Reprodukciós toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Aspirációs veszély** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

- **12.1 Toxicitás**
- **Akvatikus toxicitás:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.2 Perzisztencia és lebonthatóság** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.3 Bioakkumulációs képesség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.4 A talajban való mobilitás** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **További ökológiai információk:**
- **Általános információk:**
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteteti.
Hígítatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
- **12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**
- **PBT:** Nem alkalmazható
- **vPvB:** Nem alkalmazható
- **12.6 Egyéb káros hatások** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

- **13.1 Hulladékkezelési módszerek**
- **Ajánlás:**
Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.

(folytatás a 6. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 13.02.2020

Kereskedelmi megnevezés: 2X Laemmli Sample Buffer

(folytatás az 5. oldalról)

A hulladékot a hatályos nemzeti, regionális vagy helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.

- **Tisztítatlan csomagolások:**
- **Ajánlás:** A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
- **Ajánlott tisztítószer:** Vízzel, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

- | | |
|--|---|
| · 14.1 UN-szám | |
| · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA | Nem szabályozott |
| · 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | |
| · DOT, ADN, IMDG, IATA | Nem szabályozott |
| · ADR | Nem szabályozott |
| · 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · osztály | Nem szabályozott |
| · 14.4 Csomagolási csoport | |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA | Nem szabályozott |
| · 14.5 Környezeti veszélyek: | |
| · Marine pollutant: | Nem |
| · 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | Nem alkalmazható |
| · 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás | Nem alkalmazható |
| · Szállítási/egyéb adatok: | A fenti rendelkezések alapján az anyag szállítása nem jár veszéllyel. |
| · UN "Model Regulation": | Nem szabályozott |

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

- **15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**
- **"Superfund" módosítási és újraengedélyeztetési törvény (SARA, USA 1986)**

· **302/304. cikkely (40CFR355.30 / 40CFR355.40):**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **313. cikkely (40CFR372.65):**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **65. sz. kaliforniai javaslat:**· **Karcinogén szerként ismert vegyszerek:**

egyik alkotóanyag sincs listázva

(folytatás a 7. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 13.02.2020

Kereskedelmi megnevezés: 2X Laemmlí Sample Buffer

(folytatás a 6. oldalról)

· Fejlesztési toxicitás

egyik alkotóanyag sincs listázva

· Karcinogén kategóriák**· Környezetvédelmi Hivatal (EPA)**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· Amerikai Munkaegészségügyi Állami Szakértők Konferenciája (ACGIH) által meghatározott küszöbérték (TLV)

egyik alkotóanyag sincs listázva

· Német maximális munkahelyi koncentráció (MAK, MMK)

egyik alkotóanyag sincs listázva

· Amerikai Munkaegészségügyi és Biztonsági Intézet szerint karcinogén (NIOSH-Ca)

egyik alkotóanyag sincs listázva

· Irányelv 2012/18/EU**· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET** egyik alkotóanyag sincs listázva**· Országos előírások:****· Levegővel kapcsolatos műszaki utasítás:**

Osztály	Százalékos részarány
NK	20-35

· Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1 (Saját besorolás) : a vizeket enyhén veszélyezteti.**· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** A kémiai biztonsági értékelést nem végezték.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

· Lényeges mondatok

H228 Tűzveszélyes szilárd anyag.

H301 Lenyelve mérgező.

H311 Bőrrel érintkezve mérgező.

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

· Az adatlapot kiállító szerv: Környezetvédelem, egészség és biztonság.**· Kapcsolattartási partner:**

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

· Rövidítések és mozaikszavak:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

(folytatás a 8. oldalon)

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 13.02.2020

Kereskedelmi megnevezés: 2X Laemmlí Sample Buffer

(folytatás a 7. oldalról)

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

Flam. Sol. 2: Tűzveszélyes szilárd anyagok – 2. kategória

Acute Tox. 3: Akut toxicitás - szájon át – 3. kategória

Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória

Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória

STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória

· *** Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak**

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 12.06.2020

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- **1.1 Termékazonosító**
- **Kereskedelmi megnevezés:** **Bio-Safe Coomassie Stain**
- **Cikkszám:** 1610786, 1610787, 1610786S, 1610787EDU, 9704607, 4307131, 4307045, 1610786EDU
- **1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **Anyag/készítmény használata** Laboratóriumi vegyületek
- **1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai**
- **Gyártó/szállító:**
Bio-rad Magyarország Kft.
Budapest
Futó u. 47-53
1082
Hungary
phone: +36 1 459 6100
Hungary_Info@bio-rad.com
- **Információt nyújtó terület:** Hungary_Info@bio-rad.com
- **1.4 Sürgősségi telefonszám:** +36 1 459 6100

fax: +36 1 459 6101

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

- **2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**
- **Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás**
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint nincs osztályozva.
- **2.2 Címkézési elemek**
- **Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés nem alkalmazható**
- **Veszélyt jelző piktogramok nem alkalmazható**
- **Figyelmeztetés nem alkalmazható**
- **Figyelmeztető mondatok nem alkalmazható**
- **Pótlólagos adatok:**
Kérésre biztonsági adatlap kapható.
- **2.3 Egyéb veszélyek**
- **A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**
- **PBT:** Nem alkalmazható
- **vPvB:** Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

- **3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek**
- **Leírás:** Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.

· **Veszélyes alkotórészek:**

CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2	Ortofoszforsav C>25%	Skin Corr. 1B, H314	2,5-5%
CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6	Metanol	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331 STOT SE 1, H370	0,1-1%

(folytatás a 2. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 12.06.2020

Kereskedelmi megnevezés: **Bio-Safe Coomassie Stain**

(folytatás az 1. oldalról)

· **További információk:** A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

- **4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**
- **Általános információk:** Különleges intézkedések nem szükségesek.
- **Belélegzés után:** Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
- **Bőrrel való érintkezés után:** Általában a termék nem ingerli a bőrt.
- **A szemmel való érintkezés után:**
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
- **Lenyelés után:** Öblítse ki vízzel a száját. Keressen fel orvost és gondoskodjon a megfelelő ellátásról.
- **4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

- **5.1 Oltóanyag**
- **Megfelelő tűzoltószerek:** A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.
- **5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat**
- **Különleges védőfelszerelés:** Különleges intézkedések nem szükségesek.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

- **6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások** Hordjunk személyes védőruházatot.
- **6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:**
Hígítsuk fel sok vízzel.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
- **6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:**
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
- **6.4 Hivatkozás más szakaszokra**
Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

- **7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések** Különleges intézkedések nem szükségesek.
- **Tűz- és robbanásvédelmi információk:** Különleges intézkedés nem szükséges.
- **7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**
- **Raktározás:**
- **A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:** a termék megjelölés szerint.

(folytatás a 3. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 12.06.2020

Kereskedelmi megnevezés: **Bio-Safe Coomassie Stain**

(folytatás a 2. oldalról)

- **Együttes tárolással kapcsolatos információk:** Nem szükséges.
- **További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:** Nincs.
- **7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

- **Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához:** További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

8.1 Ellenőrzési paraméterek

- **Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:**

7664-38-2 Ortofoszforsav C>25%

TLV	CK-érték: 2 mg/m ³ AK-érték: 1 mg/m ³ m
-----	---

67-56-1 Metanol

TLV	AK-érték: 260 mg/m ³ b, i
-----	---

- **Biológiai expozíciós mutatók megengedhető határértékei**

67-56-1 Metanol

BEM	30 mg/l Vizsgálati anyag: vizeletben Mintavétel ideje: műszak végén Biológiai expozíciós (hatás) mutató: metanol
-----	---

- **Pótlólagos információk:** A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
- **8.2 Az expozíció ellenőrzése**
- **Személyes védőfelszerelés:**
- **Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**
Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.
- **Légzésvédelem:** Nem szükséges.
- **Kézvédelem:** Védőkesztyű.
- **Kesztyűanyag** Szintetikus gumikesztyű.
- **Áthatolási idő a kesztyűanyagon** A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
- **Szemvédelem:** Védőszemüveg.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

- **9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

Általános adatok

Külső jellemzők:

Forma:	Folyadék
Szín:	kék
Szag:	maró
Szagküszöbérték:	Nincs meghatározva.

(folytatás a 4. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 12.06.2020

Kereskedelmi megnevezés: **Bio-Safe Coomassie Stain**

(folytatás a 3. oldalról)

· pH-érték:	Nincs meghatározva.
· Állapotváltozás Olvaspont/fagyáspont:	nem meghatározható
Kezdő forráspont és forrásponttartomány:	100 °C
· Lobbanáspont:	Nem alkalmazható
· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):	Nem alkalmazható
· Bomlási hőmérséklet:	Nincs meghatározva.
· Öngyulladás hőmérséklet:	Az anyag magától nem gyullad.
· Robbanásveszélyesség:	Nincs meghatározva.
· Robbanási határok: Alsó:	Nincs meghatározva.
Felső:	Nincs meghatározva.
· Gőznyomás 20 °C-nál:	23 hPa
· Sűrűség:	Nincs meghatározva.
· Relatív sűrűség	Nincs meghatározva.
· Gőzsűrűség	Nincs meghatározva.
· Párolgási sebesség	Nincs meghatározva.
· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: Víz:	Teljes mértékben keverhető.
· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:	Nincs meghatározva.
· Viszkozitás: dinamikai:	Nincs meghatározva.
kinematikai:	Nincs meghatározva.
· Oldószer tartalom: Szerves oldószerek:	1,1 %
Víz:	93,9 %
Szilárdanyag tartalom:	5,0 %
· 9.2 Egyéb információk	További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- **10.1 Reakciókészség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.2 Kémiai stabilitás**
- **Termikus bomlás/kerülőndő feltételek:** Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
- **10.3 A veszélyes reakciók lehetősége** Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
- **10.4 Kerülőndő körülmények** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.5 Nem összeférhető anyagok:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

(folytatás az 5. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 12.06.2020

Kereskedelmi megnevezés: **Bio-Safe Coomassie Stain**

(folytatás a 4. oldalról)

· **10.6 Veszélyes bomlástermékek:** Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

· **Akut toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:

67-56-1 Metanol

Szájon át	LD50	5.628 mg/kg (rat)
Bőrön át	LD50	20.000 mg/kg (rat)

· Primer ingerhatás:

- **Bőrkorrózió/bőrirritáció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Súlyos szemkárosodás/szemirritáció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)**
- **Csírasejt-mutagenitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Rákkeltő hatás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Reprodukciós toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Aspirációs veszély** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

· 12.1 Toxicitás

- **Akvatikus toxicitás:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.2 Perzisztencia és lebonthatóság** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.3 Bioakkumulációs képesség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.4 A talajban való mobilitás** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· További ökológiai információk:

· Általános információk:

1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.

Hígítatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.

· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

- **PBT:** Nem alkalmazható
- **vPvB:** Nem alkalmazható

· 12.6 Egyéb káros hatások

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

HU

(folytatás a 6. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 12.06.2020

Kereskedelmi megnevezés: **Bio-Safe Coomassie Stain**

(folytatás az 5. oldalról)

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

· 13.1 Hulladékkezelési módszerek

· Ajánlás:

Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba. A hulladékot a hatályos nemzeti, regionális vagy helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.

· Tisztítatlan csomagolások:

· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

· Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

· 14.1 UN-szám

· DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA

Nem szabályozott

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

· DOT, ADN, IMDG, IATA

Nem szabályozott

· ADR

Nem szabályozott

Nem szabályozott

· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· osztály

Nem szabályozott

· 14.4 Csomagolási csoport

· DOT, ADR, IMDG, IATA

Nem szabályozott

· 14.5 Környezeti veszélyek:

· Marine pollutant:

Nem

· 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem alkalmazható

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

· Szállítási/egyéb adatok:

A fenti rendelkezések alapján az anyag szállítása nem jár veszéllyel.

· UN "Model Regulation":

Nem szabályozott

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

· "Superfund" módosítási és újraengedélyeztetési törvény (SARA, USA 1986)

· 302/304. cikkely (40CFR355.30 / 40CFR355.40):

egyik alkotóanyag sincs listázva

(folytatás a 7. oldalon)

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 12.06.2020

Kereskedelmi megnevezés: Bio-Safe Coomassie Stain

(folytatás a 6. oldalról)

· **313. cikkely (40CFR372.65):**

67-56-1 Metanol

· **65. sz. kaliforniai javaslat:**

· **Karcinogén szerként ismert vegyszerek:**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **Fejlesztési toxicitás**

67-56-1 Metanol

64-17-5 Etanol

· **Karcinogén kategóriák**

· **Környezetvédelmi Hivatal (EPA)**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **Amerikai Munkaegészségügyi Állami Szakértők Konferenciája (ACGIH) által meghatározott küszöbérték (TLV)**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **Német maximális munkahelyi koncentráció (MAK, MMK)**

64-17-5 Etanol

5

· **Amerikai Munkaegészségügyi és Biztonsági Intézet szerint karcinogén (NIOSH-Ca)**

egyik alkotóanyag sincs listázva

· **Irányelv 2012/18/EU**

· **Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET** egyik alkotóanyag sincs listázva

· **Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET** A korlátozás feltételei: 69

· **Országos előírások:**

· **Levegővel kapcsolatos műszaki utasítás:**

Osztály	Százalékos részarány
I	0,1-1
NK	0,01-0,1

· **Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1 (Saját besorolás) : a vizeket enyhén veszélyeztet.**

· **15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** A kémiai biztonsági értékelést nem végezték.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

· **Lényeges mondatok**

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H301 Lenyelve mérgező.

H311 Bőrrel érintkezve mérgező.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H331 Belélegezve mérgező.

H370 Károsítja a szerveket.

· **Az adatlapot kiállító szerv:** Környezetvédelem, egészség és biztonság.

(folytatás a 8. oldalon)

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 12.06.2020

Kereskedelmi megnevezés: Bio-Safe Coomassie Stain

(folytatás a 7. oldalról)

· Kapcsolattartási partner:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

· Rövidítések és mozaikszavak:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadékok – 2. kategória

Acute Tox. 3: Akut toxicitás - szájon át – 3. kategória

Skin Corr. 1B: Bőrmarás/bőrirritáció – 1B. kategória

STOT SE 1: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 1. kategória

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 30.07.2020

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**1.1 Termékazonosító****Kereskedelmi megnevezés: Dithiothreitol (DTT)****Cikkszám:** 1610610, 1610611, 1610610EDU, 1610611EDU**CAS-szám:**
27565-41-9**EK-szám:**
248-531-9**1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

Anyag/készítmény használata Laboratóriumi vegyületek**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai****Gyártó/szállító:**

Bio-rad Magyarország Kft.

Budapest

Futó u. 47-53

1082

Hungary

phone: +36 1 459 6100

Hungary_Info@bio-rad.com

fax: +36 1 459 6101

Információt nyújtó terület: Hungary_Info@bio-rad.com**1.4 Sürgősségi telefonszám:** +36 1 459 6100**2. SZAKASZ: A veszély azonosítása****2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása****Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás**

Acute Tox. 4 H302 Lenyelve ártalmas.

Skin Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású.

Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz.

STOT SE 3 H335 Légúti irritációt okozhat.

2.2 Címkézési elemek**Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés**

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint van osztályozva és címkézve.

Veszélyt jelző piktogramok

GHS07

Figyelmeztetés Figyelem**Veszélyt meghatározó komponensek a címkéhez:**

(R*,R*)-(±)-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol

Figyelmeztető mondatok

H302 Lenyelve ártalmas.

(folytatás a 2. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 30.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: **Dithiothreitol (DTT)**

(folytatás az 1. oldalról)

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P280 Védőkesztyű / szemvédő / arcvédő használata kötelező.

P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P405 Elzárva tárolandó.

P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

2.3 Egyéb veszélyek· **A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**· **PBT:** Nem alkalmazható· **vPvB:** Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

· **3.1 Kémiai jellemzés: Anyagok**· **CAS-számmal történt megjelölés**

27565-41-9 (R*,R*)-(±)-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol

· **Azonosítási szám(ok)**· **EK-szám:** 248-531-9· **Pótlólagos információk** A kockázatra utaló listázott mondatok szövegét lásd a 16. fejezetben.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

· **4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**· **Általános információk:**

A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el.

A mérgezési tünetek csak több óra elteltével lépnek fel, ezért orvosi felügyelet szükséges a baleset bekövetkeztétől számított 8 órán keresztül.

· **Belélegzés után:** Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.· **Bőrrel való érintkezés után:**

Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.

Azonnal mossuk le vízzel.

· **A szemmel való érintkezés után:**

A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén kérjünk orvosi tanácsot.

· **Lenyelés után:**

Azonnal keressük fel az orvost.

Öblítse ki vízzel a száját. Keressen fel orvost és gondoskodjon a megfelelő ellátásról.

· **4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

Rosszullét

A tájékozódóképesség elvesztése

(folytatás a 3. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 30.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: **Dithiothreitol (DTT)**

(folytatás a 2. oldalról)

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő tűzoltószerek:

A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.

CO₂, poroltó vagy vízpermet. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltjuk.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

- Különleges védőfelszerelés: Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

- 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Hordjunk személyes védőruházatot.

- 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.

Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.

A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.

Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.

- Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Raktározás:

- A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Hűvös helyen tároljuk.

- Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges.

- További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.

- 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

- Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

8.1 Ellenőrzési paraméterek

- Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel: Érvénytelen

- Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

(folytatás a 4. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 30.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: **Dithiothreitol (DTT)**

(folytatás a 3. oldalról)

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyes védőfelszerelés:

Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.

A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.

Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

Kerüljük a szembe való bejutást.

Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.

Légzésvédelem:

P1 szűrő

Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrőkészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.

Kézvédelem: Védőkesztyű.

Kesztyűanyag

Javasolt anyagvastagság: $\geq 0,11$ mm.

Nitrilkaucsuk

Szintetikus gumikesztyű.

Áthatatási idő a kesztyűanyagon A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

Állandó érintkezés esetében a következő anyagokból készült kesztyűk használata megfelelő: Nitrilkaucsuk

Fröccsenés elleni védelemhez a következő anyagokból készült kesztyűk használata megfelelő: Nitrilkaucsuk

Szemvédelem:

Védőszemüveg.

Jól záró védőszemüveg.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Általános adatok

Külső jellemzők:

Forma:

Szilárd halmazállapotú.

Szín:

fehéres

Szag:

kénszerű

Szagküszöbérték:

Nincs meghatározva.

pH-érték:

Nem alkalmazható

Állapotváltozás

Olvadáspont/fagyáspont:

42-44 °C

Kezdő forráspont és forrásponttartomány: Nincs meghatározva

Lobbanáspont:

110 °C

Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): Az anyag nem gyúlékony.

Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

Öngyulladás hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

Nincs meghatározva.

(folytatás az 5. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 30.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: **Dithiothreitol (DTT)**

(folytatás a 4. oldalról)

· Robbanási határok:	
Alsó:	Nincs meghatározva.
Felső:	Nincs meghatározva.
· Gőznyomás:	Nem alkalmazható
· Sűrűség:	Nincs meghatározva.
· Relatív sűrűség	Nincs meghatározva.
· Gőzsűrűség	Nem alkalmazható
· Párolgási sebesség	Nem alkalmazható
· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:	
Víz 25 °C-nál:	0,5 g/l
· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:	Nincs meghatározva.
· Viszkozitás:	
dinamikai:	Nem alkalmazható
kinematikai:	Nem alkalmazható
· Szilárdanyag tartalom:	100,0 %
· 9.2 Egyéb információk	További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- **10.1 Reakciókészség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.2 Kémiai stabilitás**
- **Termikus bomlás/kerülőndő feltételek:** Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
- **10.3 A veszélyes reakciók lehetősége** Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
- **10.4 Kerülőndő körülmények** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.5 Nem összeférhető anyagok:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.6 Veszélyes bomlástermékek:** Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

- **11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**
- **Akut toxicitás**
- Lenyelve ártalmatlan.

· **Besorolás releváns LD/LC50-értékek:****27565-41-9 (R*,R*)-(±)-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol**

Szájon át LD50 400 mg/kg (rat)

- **Primer ingerhatás:**
- **Bőrkorrózió/bőrirritáció**
- Bőrirritáló hatású.
- **Súlyos szemkárosodás/szemirritáció**
- Súlyos szemirritációt okoz.
- **Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

(folytatás a 6. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 30.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: **Dithiothreitol (DTT)**

(folytatás az 5. oldalról)

- **CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)**
- **Csírasejt-mutagenitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Rákkeltő hatás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Reprodukciós toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**
Légúti irritációt okozhat.
- **Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Aspirációs veszély** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

- **12.1 Toxicitás**
- **Akvatikus toxicitás:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.2 Perzisztencia és lebonthatóság** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.3 Bioakkumulációs képesség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.4 A talajban való mobilitás** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **További ökológiai információk:**
- **Általános információk:**
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteteti.
Hígítatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
- **12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**
- **PBT:** Nem alkalmazható
- **vPvB:** Nem alkalmazható
- **12.6 Egyéb káros hatások** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

- **13.1 Hulladékkezelési módszerek**
- **Ajánlás:** A hulladékot a hatályos nemzeti, regionális vagy helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.
- **Tisztítatlan csomagolások:**
- **Ajánlás:** A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
- **Ajánlott tisztítószer:** Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

- | | |
|--|------------------|
| · 14.1 UN-szám | |
| · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA | Nem szabályozott |
| · 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | |
| · DOT | Nem szabályozott |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | Nem szabályozott |

(folytatás a 7. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 30.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: **Dithiothreitol (DTT)**

(folytatás a 6. oldalról)

- | | |
|---|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) · ADR, ADN, IMDG, IATA · osztály | <p>Nem szabályozott</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.4 Csomagolási csoport · DOT, ADR, IMDG, IATA | <p>Nem szabályozott</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.5 Környezeti veszélyek: | <p>Nem alkalmazható</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | <p>Nem alkalmazható</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás | <p>Nem alkalmazható</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> · UN "Model Regulation": | <p>Nem szabályozott</p> |

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

- **15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogsabályok**
- **"Superfund" módosítási és újraengedélyeztetési törvény (SARA, USA 1986)**
- **302/304. cikkely (40CFR355.30 / 40CFR355.40):**
- Nem tartalmazza az anyagot.
- **313. cikkely (40CFR372.65):**
- Nem tartalmazza az anyagot.
- **65. sz. kaliforniai javaslat:**
- **Karcinogén szerként ismert vegyszerek:**
- Nem tartalmazza az anyagot.
- **Fejlesztési toxicitás**
- Nem tartalmazza az anyagot.
- **Karcinogén kategóriák**
- **Környezetvédelmi Hivatal (EPA)**
- Nem tartalmazza az anyagot.
- **Amerikai Munkaegészségügyi Állami Szakértők Konferenciája (ACGIH) által meghatározott küszöbérték (TLV)**
- Nem tartalmazza az anyagot.
- **Német maximális munkahelyi koncentráció (MAK, MMK)**
- Nem tartalmazza az anyagot.
- **Amerikai Munkaegészségügyi és Biztonsági Intézet szerint karcinogén (NIOSH-Ca)**
- Nem tartalmazza az anyagot.
- **Irányelv 2012/18/EU**
- **Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET** Nem tartalmazza az anyagot.

(folytatás a 8. oldalon)

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 25.08.2020

Felülvizsgálat 30.07.2020

Kereskedelmi megnevezés: Dithiothreitol (DTT)

(folytatás a 7. oldalról)

- **Országos előírások:**
- **Vízveszélyeztetési osztály:** WGK 1 (Saját besorolás) : a vizeket enyhén veszélyezteti.
- **15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** A kémiai biztonsági értékelést nem végezték.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

- **Az adatlapot kiállító szerv:** Környezetvédelem, egészség és biztonság.
- **Kapcsolattartási partner:**
Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

- **Rövidítések és mozaikszavak:**
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
NIOSH: National Institute for Occupational Safety
Acute Tox. 4: Akut toxicitás - szájon át – 4. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
- *** Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak**